

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Internet Protocol version 4 (IPv4) adalah protokol komunikasi inti yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer. Hampir semua infrastruktur jaringan di dunia, dari jaringan rumah hingga jaringan korporat berskala besar, masih bergantung pada IPv4 sebagai fondasi komunikasi antar perangkat.

Setiap perangkat dalam jaringan membutuhkan alamat IP yang unik agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Tanpa konfigurasi IP yang tepat, perangkat tidak dapat saling berkomunikasi meskipun terhubung secara fisik. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara mengatur alamat IP, subnet mask, dan default gateway menjadi keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh setiap teknisi maupun engineer jaringan.

Praktikum ini dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi jaringan IPv4. Mahasiswa belajar menetapkan alamat IP secara statis, memahami konsep subnetting, serta memverifikasi konektivitas menggunakan perintah dasar seperti ping dan ifconfig atau ipconfig.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 4 (IPv4) adalah protokol pada lapisan jaringan yang bertugas mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan komputer. Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam format desimal bertitik, seperti 192.168.1.10, dengan total sekitar 4,29 miliar alamat unik yang tersedia. Setiap perangkat wajib memiliki alamat IP agar pengiriman dan penerimaan data dapat berjalan dengan benar.

Alamat IPv4 terdiri dari dua bagian: Network ID yang menunjukkan identitas jaringan, dan Host ID yang mengidentifikasi perangkat di dalamnya. Pemisahan kedua bagian ini ditentukan oleh Subnet Mask, seperti 255.255.255.0 atau dalam notasi CIDR /24. Alamat IPv4 juga dibedakan menjadi alamat publik untuk komunikasi internet, dan alamat privat untuk komunikasi internal jaringan lokal, seperti blok 192.168.0.0/16 yang umum digunakan pada jaringan rumah dan kantor.

Konfigurasi IP statis dilakukan dengan menetapkan secara manual tiga informasi: alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Default gateway adalah alamat router yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar. Setelah konfigurasi selesai, konektivitas diverifikasi menggunakan perintah ping untuk menguji komunikasi antar perangkat, serta ipconfig (Windows) atau ifconfig (Linux) untuk melihat konfigurasi IP yang aktif.

2 Tugas Pendahuluan

1. Rentang IP Address dan Prefix (CIDR) untuk Masing-Masing Departemen

Menggunakan blok jaringan utama 192.168.0.0/16, dialokasikan subnet sebagai berikut:

Departemen	Perangkat	Prefix	Network Address	Rentang Host
R&D	100	/25	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.126
Produksi	50	/26	192.168.1.128	192.168.1.129 – 192.168.1.190
Administrasi	20	/27	192.168.1.192	192.168.1.193 – 192.168.1.222
Keuangan	10	/28	192.168.1.224	192.168.1.225 – 192.168.1.238

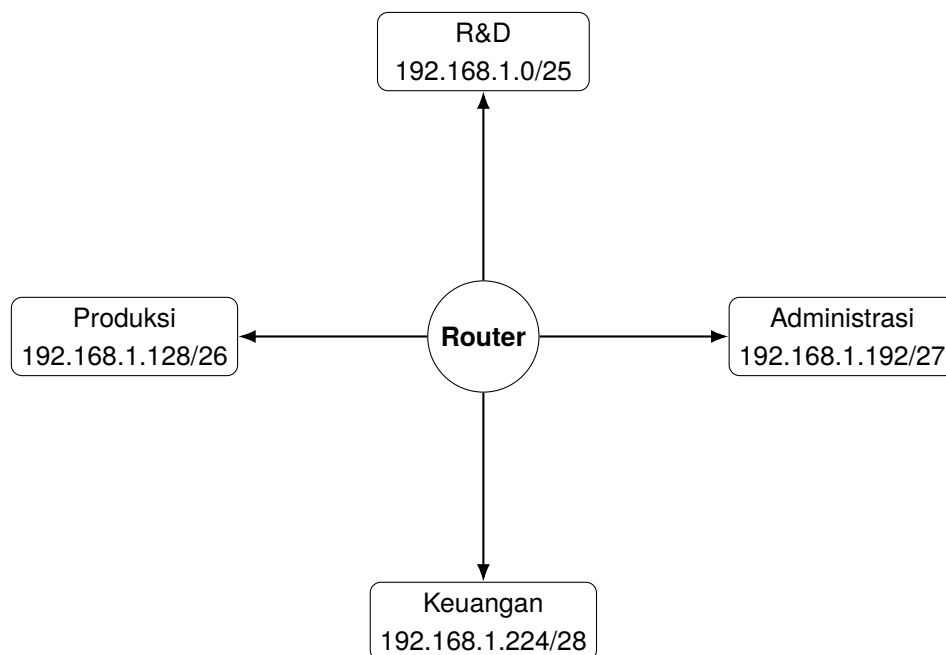
Tidak ada tumpang tindih (overlap) antar subnet karena setiap blok dialokasikan secara berurutan.

2. Total Subnet dan IP Network

Total terdapat **4 subnet**, masing-masing dengan network address:

- R&D: 192.168.1.0/25 (126 host tersedia)
- Produksi: 192.168.1.128/26 (62 host tersedia)
- Administrasi: 192.168.1.192/27 (30 host tersedia)
- Keuangan: 192.168.1.224/28 (14 host tersedia)

Topologi Sederhana



3. Tabel Routing Sederhana

Network Destination	Prefix	Gateway (Router Interface)	Interface
192.168.1.0	/25	192.168.1.1	eth0
192.168.1.128	/26	192.168.1.129	eth1
192.168.1.192	/27	192.168.1.193	eth2
192.168.1.224	/28	192.168.1.225	eth3

4. Jenis Routing yang Paling Cocok

Jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah **Static Routing berbasis CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, dengan alasan berikut:

- **Skala jaringan kecil.** Perusahaan hanya memiliki 4 departemen dengan topologi sederhana (semua terhubung ke satu router utama/hub-and-spoke), sehingga tidak memerlukan protokol routing dinamis yang kompleks.
- **Efisiensi dan kontrol penuh.** Static routing memungkinkan administrator mengkonfigurasi rute secara manual dan eksplisit, sehingga lebih mudah diprediksi dan di-*troubleshoot*.

- **Penggunaan CIDR.** Pembagian subnet menggunakan CIDR (/25, /26, /27, /28) memastikan alokasi IP yang efisien sesuai kebutuhan tiap departemen tanpa pemborosan alamat.
- **Overhead rendah.** Static routing tidak membutuhkan bandwidth tambahan untuk pertukaran informasi routing antar router, cocok untuk jaringan internal dengan satu router.
- **Dynamic Routing tidak diperlukan** karena topologi tidak berubah-ubah. Protokol seperti OSPF atau RIP baru relevan jika terdapat banyak router atau topologi yang dinamis.

Kesimpulannya, **Static Routing + CIDR** adalah pilihan paling tepat dan efisien untuk infrastruktur jaringan perusahaan ini.